

CHAPITRE MI1

Cinématique du point

➤ Problématique

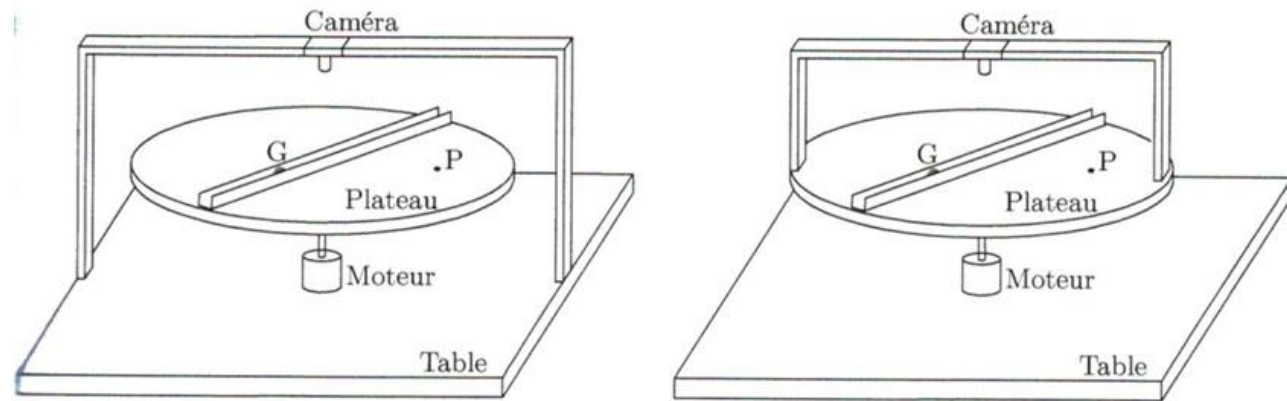


FIGURE 1 : Caméra fixée sur un support lié à la table (à gauche)
ou sur un support lié au plateau (à droite)

Comment le placement d'une caméra peut-il influencer sur l'étude du mouvement d'un objet ?

Peut-on assimiler l'objet à un point ou doit-on le considérer comme un solide ?

- ❖ repérer l'objet dans l'espace et dans le temps
- ❖ étudier l'évolution de la position au cours du temps

Cinématique : étude du mvt en fct du temps

1 Notion de point en physique

1.1 Solide

➤ Modèle du solide indéformable

Définition:

Distances entre 2 pts qcq restent invariables au cours du temps

➤ Étude du mouvement d'un solide

- Mvt d'un de ses points : 3 coordonnées
 - Mvt de rotation propre du solide : 3 angles
- 6 degrés de liberté

1.2 Modèle du point matériel

➤ Définition :

Solide tq position donnée par 3 coordonnées d'1 pt

Caractéristiques physiques d'1 solide
affectées au point

➤ Quand peut-on modéliser le système par un point ?

- ❖ **extension spatiale** du solide négligée
- ❖ tout **effet de rotation** sur lui-même négligé

2 Repérage d'un point

2.1 Repère d'espace

- Observateur, situé en un point O , repère l'espace avec un **système de coordonnées** (axes orthogonaux)
- $(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ **Base OrthoNormée Directe (B.O.N.D.)**
- Définition : **repère d'espace R**
origine O + B.O.N.D.
- Définition : **position** du point M p/r à l'origine O
vecteur position $\boxed{\vec{OM}}$

📖 Outils mathématiques 5 : Vecteurs : produit scalaire, projection, dérivée temporelle, fonctions composées

2.2 Repère de temps

➤ échelle de temps

➤ vecteur position $\overrightarrow{OM}(t)$

2.3 Référentiel

➤ Retour à la problématique : observations expérimentales

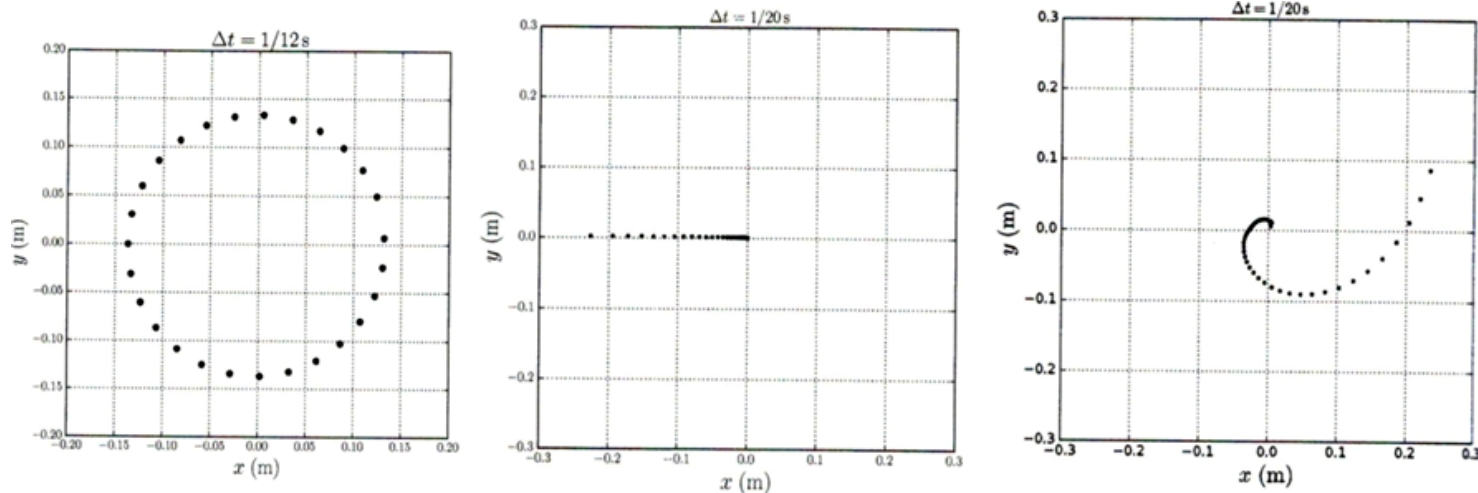


FIGURE 2 : Mouvement de P , caméra liée à la table (à gauche)

Mouvement de G , caméra liée au plateau (au centre)

Mouvement de G , caméra liée à la table (à droite)

➤ Référentiel d'observation

Définition : référentiel d'observation $\mathcal{R}$

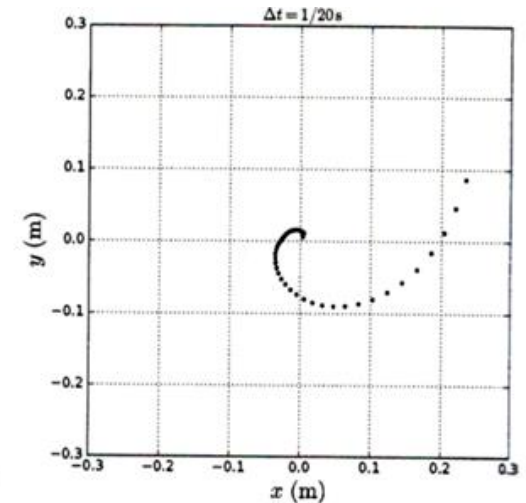
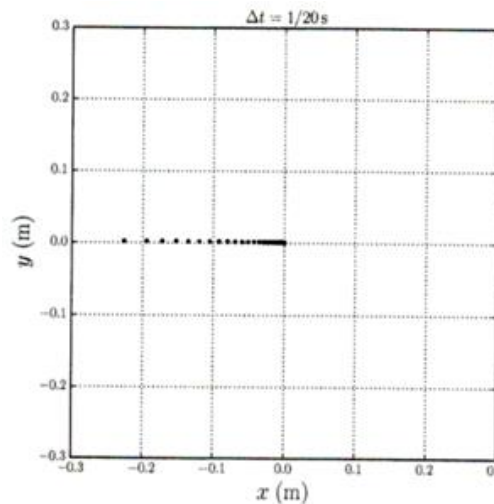
$$\mathcal{R}\left(O; \vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3, t\right)$$

➤ Caractère absolu du temps

$$\mathcal{R}(O; \vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$$

➤ Caractère relatif du mouvement

Propriété :



➤ Repère $\neq$ référentiel

3 Cinématique du point

3.1 Trajectoire et vecteur position

➤ Retour à la problématique

➤ Trajectoire

Définition : **Trajectoire**

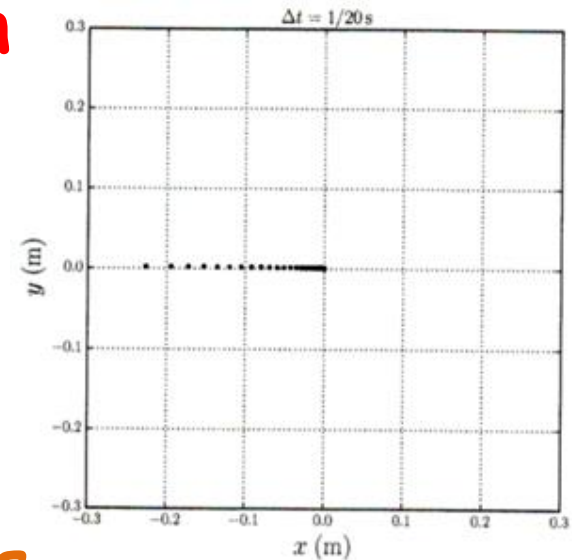
Équation(s) de la trajectoire :

❖ 1 équation entre les coordonnées

OU

❖ 3 équations paramétriques (ou horaires)

➤ Vecteur position du mvt rectiligne



3.2 Vecteur vitesse instantanée

- Cas du mvt rectiligne
- Généralisation à tout mvt

Définition **Vecteur vitesse instantanée**

$$\vec{v}_{M/\mathcal{R}}(t) = \vec{v}(t) = \frac{d\vec{OM}}{dt}$$

- Remarque
- Caractéristiques du vecteur vitesse instantanée

Propriétés

3.3 Vecteur accélération instantanée

- Cas du mvt rectiligne
- Généralisation à tout mvt

Définition : **Vecteur accélération instantanée**

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2 \overrightarrow{OM}}{dt^2}$$

- Caractéristiques du vecteur accélération instantanée

Propriétés

- Remarque

4 Mouvements plans en coordonnées cartésiennes

4.1 Mouvements rectilignes

Définitions :

- ❖ Mvt **rectiligne** : $\vec{v}(t)$ direction cste
- ❖ Mvt qcq **uniforme** : $\|\vec{v}(t)\| = v(t)$ cste
- ❖ Mvt **rectiligne uniforme** : $\vec{v}(t)$ vecteur cst
- ❖ Mvt **rectiligne uniformé^t accéléré** : $\vec{a}(t)$ vecteur cst
et $\vec{v}_0 // \vec{a}(t)$

4.2 Mouvement uniformément accéléré



➤ Exercice d'application

On lance une bille avec une vitesse initiale $\vec{v}_0$, faisant un angle α avec l'horizontale, à partir d'un point M_0 à l'instant $t = 0$ dans le champ de pesanteur uniforme. Son accélération est $\vec{a} = \vec{g} = \overline{cste}$ à tout instant.

1. Exprimer le vecteur vitesse et le vecteur position en fonction du temps.
2. Établir l'équation de la trajectoire en coordonnées cartésiennes.

5 Mouvements circulaires

5.1 Vecteur position

- Retour à la problématique
- Vecteur position

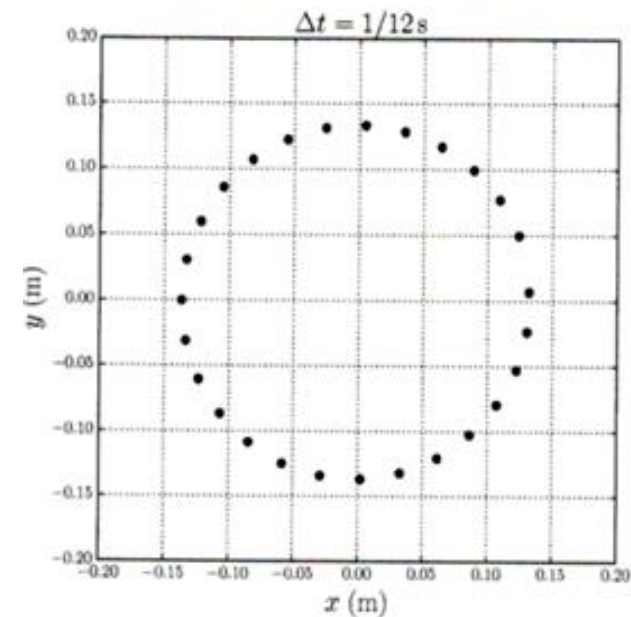
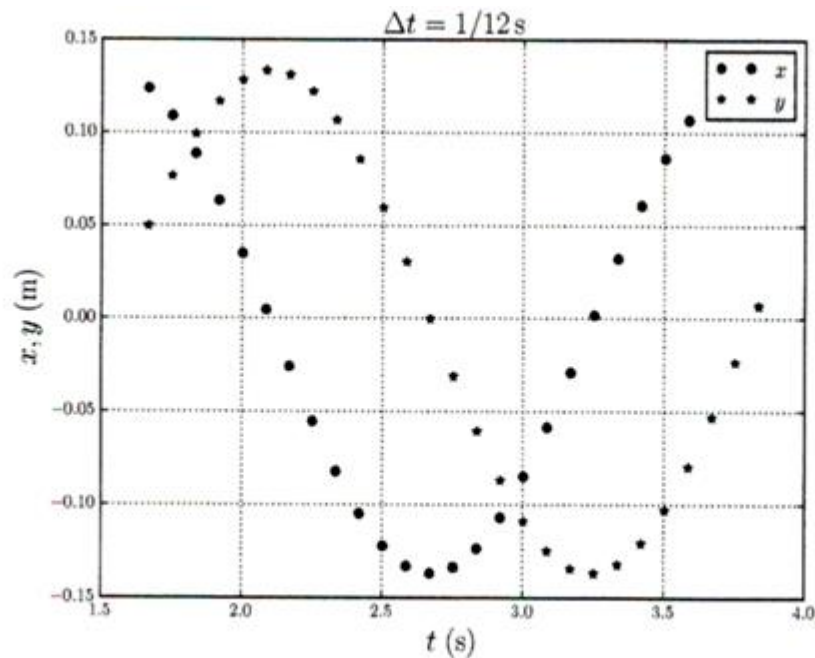


FIGURE 3 : Valeurs expérimentales de x et y du point P à différents instants

5.2 Coordonnées polaires et base polaire

- Syst. de coord. le mieux adapté au mvt circulaire :
polaires de base $\left(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta\right)$

- Coordonnées du point M

Définition : Dans le plan (xOy), les **coordonnées polaires** de M sont (r, θ) telles que :

$$r = OM$$

- Vecteurs de la base polaire

Définition

$$\theta = \left(\vec{u}_x, \vec{OM}\right)$$

- ❖ **vecteur unitaire radial** $\vec{u}_r$ tq $\vec{OM} = r\vec{u}_r$ $\vec{u}_r = \frac{\vec{OM}}{r} = \frac{\vec{OM}}{\|\vec{OM}\|}$
- ❖ **vecteur unitaire orthoradial** $\vec{u}_\theta$

Propriété : **base locale**

➤ Vecteur position

$$\overrightarrow{OM} = r\vec{u}_r = \begin{vmatrix} r \\ 0 \end{vmatrix}$$



➤ Remarques

Coord. de $M \neq$ composantes du vecteur position

➤ Passage coord. cartésiennes $\leftrightarrow$ coord. Polaires

$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \tan(\theta) = \frac{y}{x} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = r \cos(\theta) \\ y = r \sin(\theta) \end{cases}$$

➤ Dérivées temporelles des vecteurs $\vec{u}_r$ et $\vec{u}_\theta$

$$\left(\frac{d\vec{u}_r}{dt} \right)_{\mathcal{R}} = \dot{\theta} \vec{u}_\theta \text{ et } \left(\frac{d\vec{u}_\theta}{dt} \right)_{\mathcal{R}} = -\dot{\theta} \vec{u}_r$$



5.3 Vecteur vitesse

➤ Vecteur position

➤ Vecteur vitesse

$$\vec{v} = r\dot{\theta}\vec{u}_\theta = r\omega\vec{u}_\theta = v\vec{u}_\theta$$



➤ Norme du vecteur vitesse

$$v = r\omega$$

➤ Caractéristiques du vecteur vitesse

Vect. vitesse tangent à la trajectoire

5.4 Vecteur accélération

- Expression du vecteur accélération

$$\vec{a} = -r\omega^2 \vec{u}_r + r\dot{\omega} \vec{u}_\theta$$



- Expression en fonction de la norme de la vitesse

$$\vec{a} = -\frac{v^2}{r} \vec{u}_r + \frac{dv}{dt} \vec{u}_\theta$$



5.5 Base de Frenet

➤ Vecteurs de la base de Frenet

Définition

- $\vec{T}$ vecteur unitaire **tangent** à la trajectoire
- $\vec{N}$ vecteur unitaire **orthogonal** à $\vec{T}$

➤ Mouvement circulaire

- Vecteur vitesse

$$\vec{v} = r\omega\vec{u}_\theta = r\omega\vec{T}$$

- Vecteur accélération

$$\vec{a} = \frac{v^2}{r}\vec{N} + \frac{dv}{dt}\vec{T}$$



5.6 Nature des mouvements circulaires

➤ Cas d'un mouvement circulaire uniforme

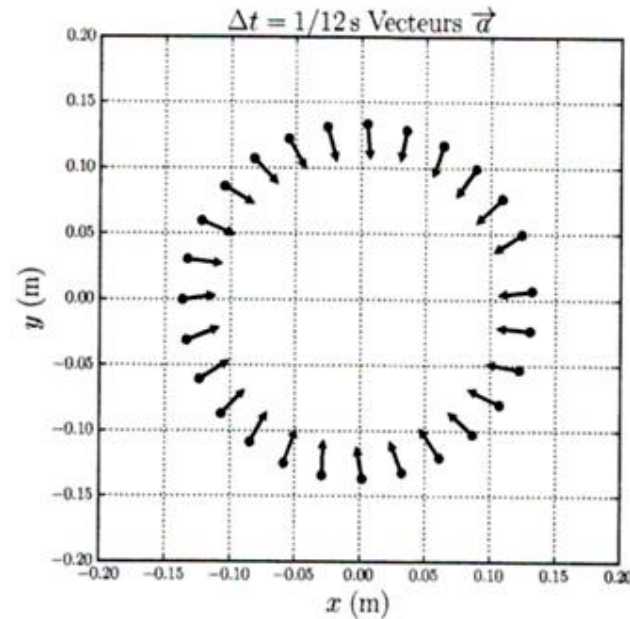
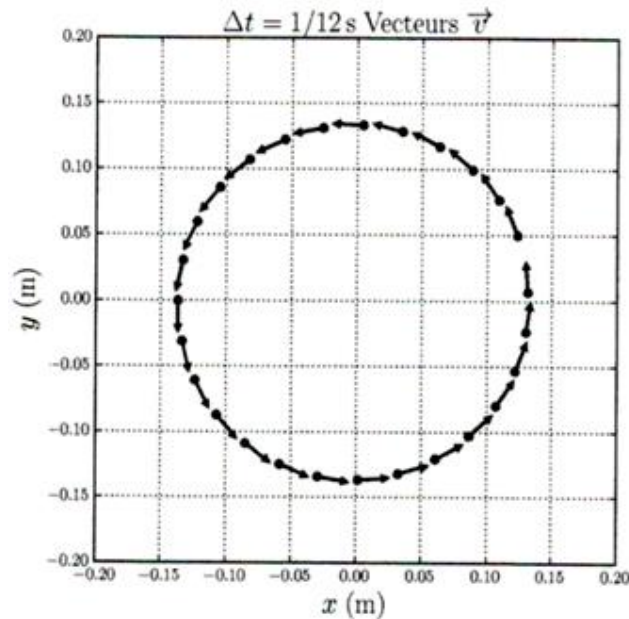


FIGURE 4 : Vecteurs vitesse et accélération du point P
(mouvement circulaire uniforme)

➤ Propriété

accélération centripète

➤ Cas d'un mouvement circulaire non uniforme

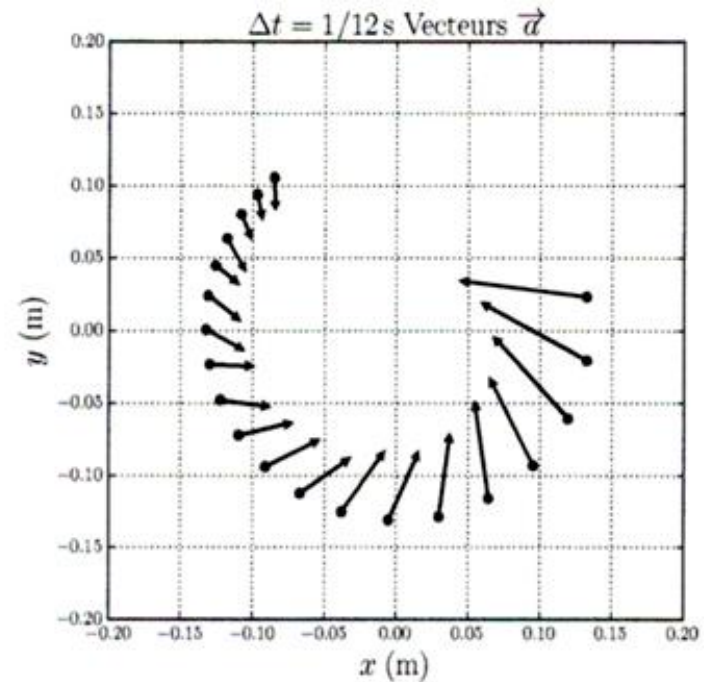
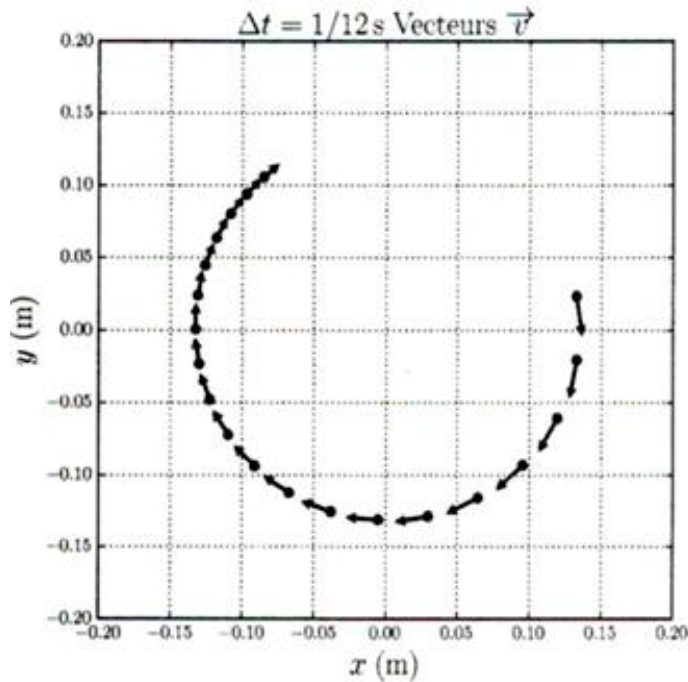


FIGURE 5 : Vecteurs vitesse et accélération du point P
(mouvement circulaire non uniforme)

Propriété

vect. acc. orienté vers la concavité de la trajectoire

➤ Évolution de v au cours du temps

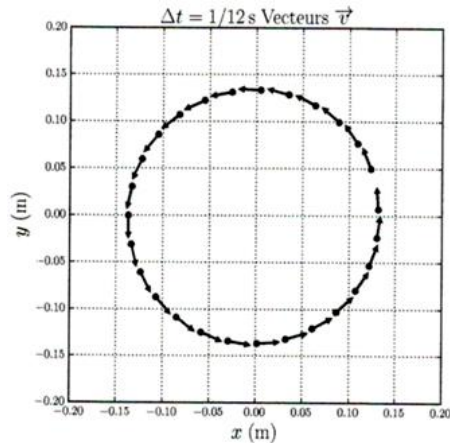


FIGURE 4 : Vecteurs vitesse et accélération du $\mathcal{I}$
(mouvement circulaire uniforme)

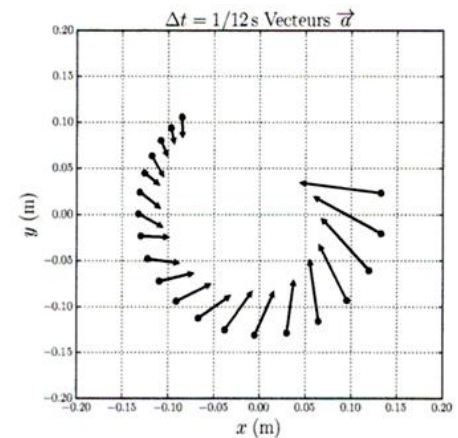
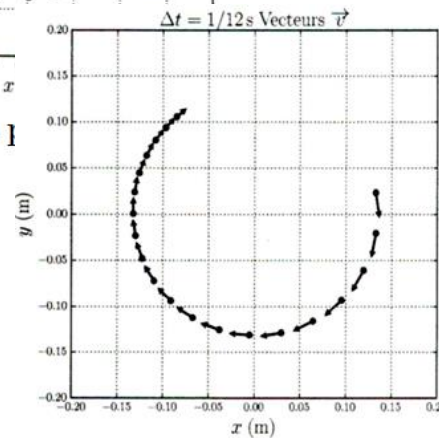
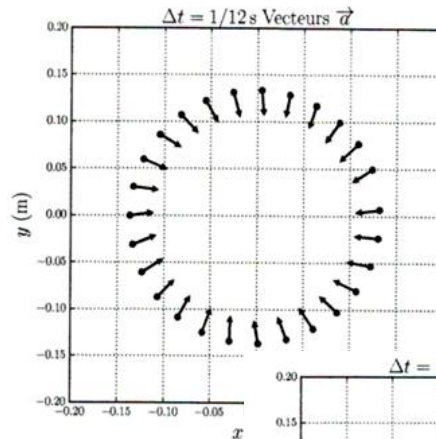


FIGURE 5 : Vecteurs vitesse et accélération du point P
(mouvement circulaire non uniforme)

➤ Généralisation à tout mvt

Propriété

6 Paramétrage d'un mouvement en 3 dimensions

nature du mouvement + symétries :

choix d'un système de coordonnées adapté

6.1 Coordonnées cartésiennes

➤ Utilisation

➤ B.O.N.D. cartésienne : $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$ base **fixe**

🕒 Animation 1 : Figures animées pour la physique / Mécanique / Cinématique / Coordonnées cartésiennes

http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/gtulloue/Meca/Cinematique/coord_cartesiennes.php

➤ Coordonnées du point M

Définition : **coordonnées cartésiennes de M** : (x, y, z)

$x = \overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{u_x}$: abscisse, $y = \overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{u_y}$: ordonnée, $z = \overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{u_z}$: cote

➤ Vecteur position

$$\overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{u_x} + y\overrightarrow{u_y} + z\overrightarrow{u_z} \quad \text{ou} \quad \overrightarrow{OM} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$


➤ Remarque

Coordonnées du point M

= composantes du vecteur position

➤ Vecteur vitesse

➤ Vecteur accélération

6.2 Coordonnées cylindriques

➤ Utilisation

➤ B.O.N.D. cylindrique : $\left(\overrightarrow{u_r}, \overrightarrow{u_\theta}, \overrightarrow{u_z}\right)$

👁 Animation 2 : Figures animées pour la physique / Mécanique / Cinématique / Coordonnées cylindriques

http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/gtulloue/Meca/Cinematique/coord_cylindriques.php

➤ Coordonnées du point M

Définition :

H : projeté orthogonal de M dans le plan (xOy) .

coordonnées cylindriques de M : (r, θ, z)

$$r = OH \quad \theta = \left(\overrightarrow{u_x}, \overrightarrow{OH}\right) \quad z = HM = \overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{u_z}$$

➤ Vecteurs de la base

Définition :

- ❖ $\vec{u}_r$ tel que $\overrightarrow{OH} = r\vec{u}_r$: vecteur unitaire **radial**
- ❖ vecteur unitaire **orthoradial** $\vec{u}_\theta$

Propriété :

**base locale : dépend de la position du point M ,
et dépend donc du temps**

➤ Vecteur position

$$\overrightarrow{OM} = r\vec{u}_r + z\vec{u}_z \quad \text{ou} \quad \overrightarrow{OM} = \begin{vmatrix} r \\ 0 \\ z \end{vmatrix}$$



➤ Remarques

Coord. de $M \neq$ composantes du vecteur position

➤ Coordonnées polaires

$z=0$: coord cylindriques = coord polaires (r, θ)
du plan (xOy)

➤ Vecteur vitesse

➤ Vecteur accélération



6.3 Coordonnées sphériques

➤ Utilisation

➤ B.O.N.D. sphérique : $\left(\overrightarrow{u_r}, \overrightarrow{u_\theta}, \overrightarrow{u_\varphi}\right)$

🕒 Animation 3 : Figures animées pour la physique / Mécanique / Cinématique / Coordonnées sphériques

<http://www.sciences.univ->

[nantes.fr/physique/perso/gtulloue/Meca/Cinematique/coord_spheriques.php](http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/gtulloue/Meca/Cinematique/coord_spheriques.php)

➤ Coordonnées du point M

Définition :

H : projeté orthogonal de M dans le plan (xOy) .

coordonnées sphériques de M : (r, θ, φ)

$$r = OM \quad \theta = \left(\overrightarrow{u_z}, \overrightarrow{OM}\right) \quad \varphi = \left(\overrightarrow{u_x}, \overrightarrow{OH}\right)$$

➤ Vecteurs de la base

Définition :

Propriété :

base locale : dépend de la position du point M ,
et dépend donc du temps

➤ Vecteur position

$$\overrightarrow{OM} = r \vec{u}_r \quad \text{ou} \quad \overrightarrow{OM} = \begin{vmatrix} r \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}$$



➤ Remarque

Coord. de $M \neq$ composantes du vecteur position

7 Vecteur déplacement élémentaire

7.1 Définition

- Vecteur déplacement
- Vecteur déplacement élémentaire

Propriété :

- Lien avec le vecteur vitesse

$$d\overrightarrow{OM}(t) = d\vec{l} = \vec{v}dt$$



7.2 Expression dans les différentes bases

➤ Base cartésienne

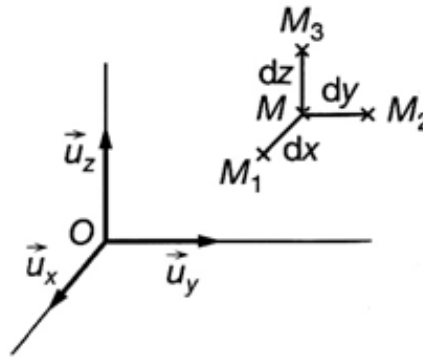


FIGURE 6 : Déplacement élémentaire en coordonnées cartésiennes



$$d\vec{OM} = dx\vec{u}_x + dy\vec{u}_y + dz\vec{u}_z$$



➤ Base cylindrique

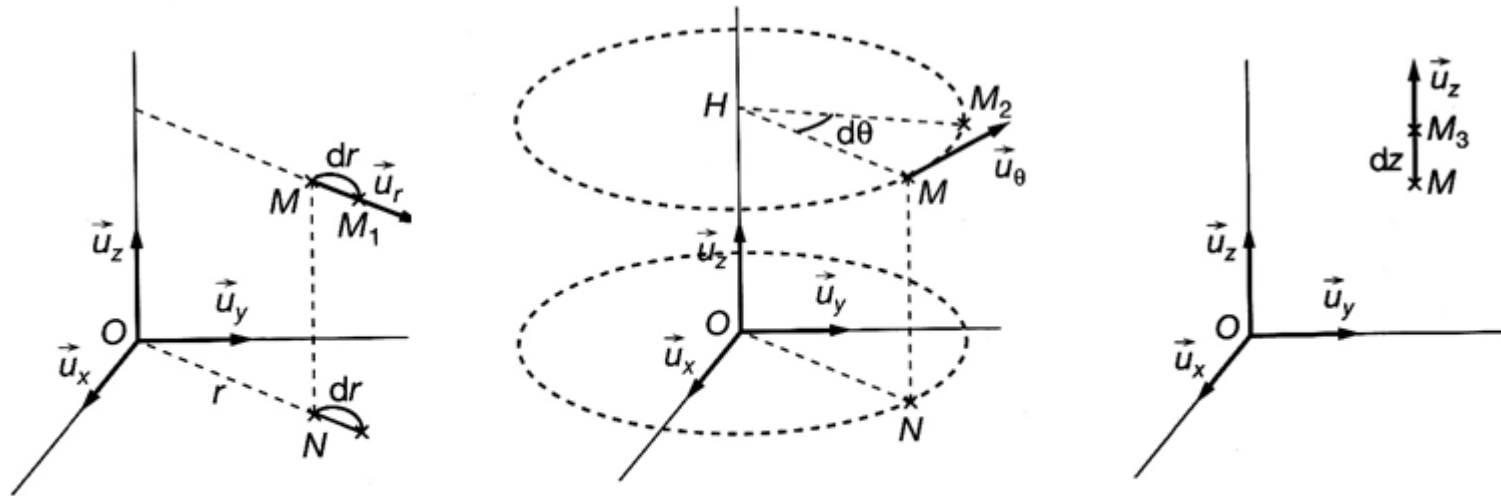


FIGURE 7 : Déplacement élémentaire en coordonnées cylindriques par rapport à r (à gauche), à θ (au centre), à z (à droite)



$$\overrightarrow{dOM} = dr\overrightarrow{u_r} + r d\theta\overrightarrow{u_\theta} + dz\overrightarrow{u_z}$$



➤ Base sphérique

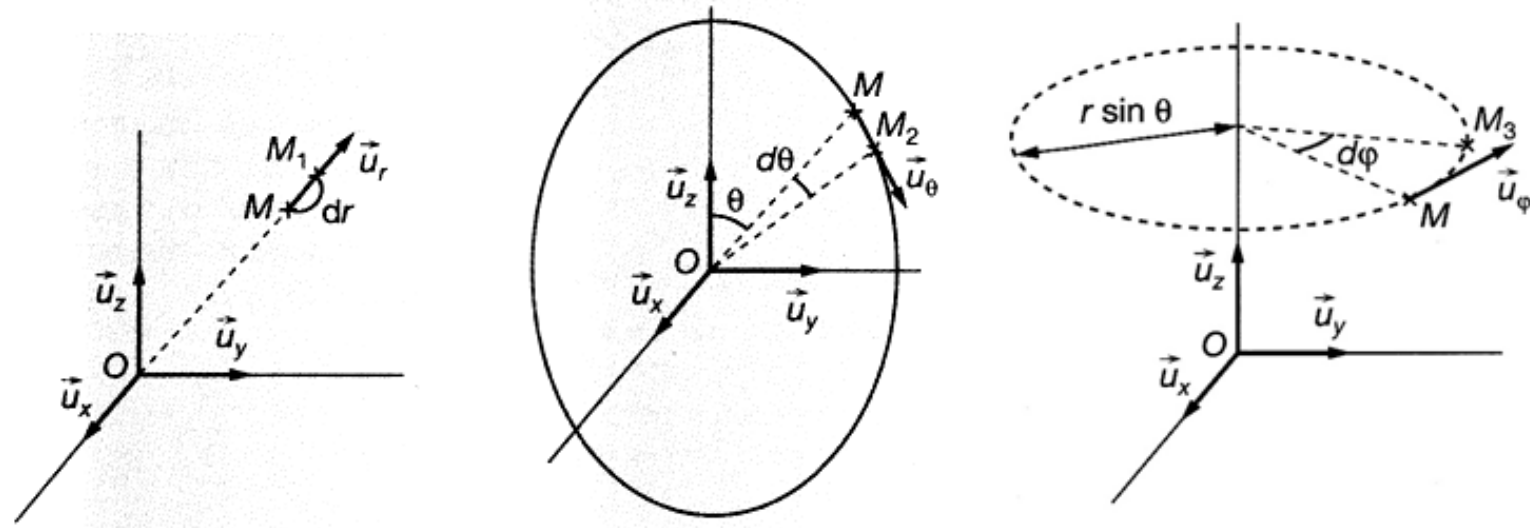


FIGURE 8 : Déplacement élémentaire en coordonnées sphériques par rapport à r (à gauche), à θ (au centre), à ϕ (à droite)


$$\overrightarrow{dOM} = dr\vec{u}_r + r d\theta \vec{u}_\theta + r \sin(\theta) d\phi \vec{u}_\phi$$
